

Cours de Mathématiques – EB7

Vincent Daher

Année scolaire 2025–2026

0.1 Introduction

Ce cours de mathématiques destiné aux élèves de Grade 7 / EB7 a pour objectif de renforcer les bases acquises les années précédentes et de développer une compréhension plus structurée des notions mathématiques. L'élève sera amené à approfondir son raisonnement, à utiliser un vocabulaire mathématique précis et à justifier ses réponses avec rigueur.

À travers l'étude des nombres, des opérations, de la géométrie, des problèmes et des méthodes de démonstration, ce cours vise à former des élèves capables d'analyser une situation, de choisir une stratégie adaptée et de présenter une solution claire. Les mathématiques seront abordées comme un outil de raisonnement, de logique et de construction progressive du savoir.

Ce document accompagnera l'élève tout au long de l'année scolaire. Il contient les notions essentielles du programme, des exemples guidés, des propriétés importantes et des exercices permettant de passer de la compréhension à l'application.

Chapitre 1

Les puissances

Chapitre 1 : Puissances

1.1 Puissance d'un nombre

Soit a un nombre positif et n un entier > 1 , on a :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}$$

Exemple 1.1.1

$$3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$10^5 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100000$$

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

On lit : a^n *a* exposant n ou *a* à la puissance n .

Avec :

- a = la base
- n = l'exposant ou puissance

Remarque 1.1.2

a^2 se lit : *a* au carré

a^3 se lit : *a* au cube

Cas particuliers :

- $a^1 = a$ (ex. $100^1 = 100$)
- $a^0 = 1$ ($a \neq 0$) (ex. $10^0 = 1$)
- $1^n = 1$ ($1 \times 1 \times 1 \cdots \times 1 = 1$)
- $0^n = 0$ ($0 \times 0 \times 0 \cdots \times 0 = 0$) pour $n \geq 1$

1.2 Règle de calcul

Nous avons 5 règles de calcul.

1.2.1 Propriété 1

Soit a un nombre positif, $\forall m, n \in \mathbb{N}$ non nuls :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

En effet :

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}}, \quad a^m = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{m \text{ fois}}$$

Donc :

$$a^n \times a^m = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n+m \text{ fois}} = a^{n+m}$$

Exemple 1.2.1 1. $y^3 \times y^2 = y^{3+2} = y^5$

2. $5^7 \times 5^4 \times 5 = 5^{7+4+1} = 5^{12}$

3. $2^3 \times 2^1 = 2^{3+1} = 2^4$

Remarque 1.2.2 *Attention :*

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad \text{et non pas } a^{n \times m}.$$

Exemple :

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$16 \neq 8$$

1.2.2 Propriété 2

Soit a un nombre positif, $\forall n, m \in \mathbb{N}$ non nuls, on a :

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

En effet :

$$(a \times a \times \cdots \times a)^m = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ fois}} \times \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ fois}} \times \cdots \quad (m \text{ fois})$$

On compte n répétés m fois, donc on obtient $a^{n \times m}$.

Exemple 1.2.3 1. $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6 = 64$

2. $(10^2)^4 = 10^{2 \times 4} = 10^8$

3. $(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561$

Remarque 1.2.4 *Il ne faut pas confondre :*

$$(a^n)^m = a^{n \times m} \quad \text{et} \quad a^n \times a^m = a^{n+m}$$

Exemple :

$$(2^2)^4 = 2^{2 \times 4} = 2^8 = 256$$

$$2^{2+4} = 2^6 = 64$$

Donc :

$$(2^2)^4 \neq 2^{2+4}$$

1.2.3 Propriété 3

Soit a, b deux nombres positifs, $\forall n \in \mathbb{N}$ non nul, alors on a :

$$(ab)^n = a^n \times b^n$$

En effet :

$$\begin{aligned} (ab)^n &= (ab) \times (ab) \times \cdots \times (ab) \quad (n \text{ fois}) \\ &= (a \times b) \times (a \times b) \times \cdots \times (a \times b) \\ &= (a \times a \times \cdots \times a) \times (b \times b \times \cdots \times b) = a^n \times b^n \end{aligned}$$

Exemple 1.2.5 1. $(2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4 = 16 \times 81 = 1296$

2. $(5 \times 7)^2 = 5^2 \times 7^2 = 25 \times 49 = 1225$

3. $(2 \times 10)^3 = 2^3 \times 10^3 = 8 \times 1000 = 8000$

Remarque 1.2.6 1. $(a \times b)^n = a^n \times b^n$

Exemple : $(2 \times 3)^2 = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

tandis que $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18 \quad \Rightarrow \quad 36 \neq 18$

2. $(a + b)^n \neq a^n + b^n$

Exemple : $(2 + 3)^2 = 25$

tandis que $2^2 + 3^2 = 13 \quad \Rightarrow \quad 25 \neq 13$

3. $(a - b)^n \neq a^n - b^n$

1.2.4 Propriété 4

Soient a et b deux nombres positifs avec $b \neq 0$, et n un entier naturel non nul, alors on a :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

En effet :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a}{b} \times \frac{a}{b} \times \cdots \times \frac{a}{b} \quad (n \text{ fois}) = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemple 1.2.7 1. $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$

2. $\left(\frac{5}{7}\right)^2 = \frac{5}{7} \times \frac{5}{7} = \frac{5^2}{7^2} = \frac{25}{49}$

3. $\left(\frac{2,4}{5,6}\right)^{10} = \frac{2,4^{10}}{5,6^{10}}$

1.2.5 Propriété 5

Soit a un nombre positif et n, m deux entiers naturels non nuls. Alors on a :

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (\text{si } n \geq m)$$

$$\frac{a^n}{a^m} = \frac{1}{a^{m-n}} \quad (\text{si } n < m)$$

Exemple 1.2.8 1. $\frac{2^3}{2^2} = 2^{3-2} = 2^1 = 2 \quad (3 > 2)$

2. $\frac{4^2}{4^7} = \frac{1}{4^5} \quad (2 < 7)$

3. $\frac{27^{10}}{27^8} = 27^{10-8} = 27^2 = 729 \quad (10 > 8)$

Remarque 1.2.9 *Ne pas rapporter l'exposant le plus grand au plus petit.*

Exemple :

$$\frac{3^4}{3^5} = 3^{4-5} = 3^{-1}$$

Le résultat peut donner un exposant négatif.

1.3 Puissance de 10

On applique les mêmes propriétés vues dans la partie 1.2, mais avec 10 comme base. Les calculs vont être plus rapides.

1.4. PUISSANCE DE $\frac{1}{10}$

1.3.1 Propriété :

$$10^n = 1 \underbrace{00 \dots 0}_{n \text{ zéros}}$$

Exemple 1.3.1 1. $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$

2. $10^9 = 1\,000\,000\,000$ (9 zéros)

3. $10^7 = 10\,000\,000$ (7 zéros)

Remarque 1.3.2 Toutes les propriétés et les remarques précédentes 1.2 s'appliquent ici aussi avec 10 comme base. Le 10 est un nombre positif, donc il n'y a pas de changement par rapport aux hypothèses précédentes.

1.4 Puissance de $\frac{1}{10}$

La même loi est suivie comme dans la partie 1.3, mais on a la propriété suivante :

1.4.1 Propriété :

$$\left(\frac{1}{10}\right)^n = (0,1)^n = 0,00\dots 01$$

avec n chiffres après la virgule.

Exemple 1.4.1 1. $(0,1)^5 = 0,00001$ (5 chiffres après la virgule)

2. $(0,1)^7 = 0,0000001$ (7 chiffres après la virgule)

3. $\frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$

CHAPITRE 1. LES PUISSANCES

Chapitre 2

Nombres premiers

2.1 Rappel

2.1.1 Multiples d'un nombre naturel

Définition 2.1.1 Soit a et x deux entiers. Un multiple de a est tout nombre qui s'écrit sous la forme :

$$a \times x$$

Exemple 2.1.2 1. $6 = 2 \times 3$ donc 6 est un multiple de 2 et de 3.

2. $12 = 4 \times 3$ donc 12 est un multiple de 4 et de 3. Aussi : $12 = 2 \times 6$ donc 12 est un multiple de 2 et de 6.

Remarque 2.1.3 — Tout nombre est multiple de 1 : $a = a \times 1$

— 0 est multiple de tous les nombres : $0 = 0 \times a$

— Tout nombre est multiple de lui-même : $n = 1 \times n$

2.1.2 Diviseurs d'un entier

Définition 2.1.4 (Diviseur) Soit a, n deux entiers avec $n \neq 0$. On dit que n est un diviseur de a si le reste de la division de a par n est nul, c'est-à-dire :

$$a = n \times k, \quad k \text{ un entier non nul.}$$

Exemple 2.1.5 1. 3 est un diviseur de 12 : $12 = 3 \times 4$

2. 5 est un diviseur de 25 : $25 = 5 \times 5$

3. 11 est un diviseur de 99 : $99 = 11 \times 9$

Remarque 2.1.6 1. 1 est un diviseur de tous les nombres : $n = 1 \times n$, avec $n \in \mathbb{N}$

2. 0 ne peut pas être un diviseur (on ne peut pas diviser par zéro)
3. Tout nombre est diviseur de lui-même : $n = n \times 1$
4. Chaque nombre a au moins 2 diviseurs : 1 et lui-même

Proposition 2.1.7 Soient a, b deux entiers non nuls. Si a est un multiple de b , alors b est un diviseur de a , c'est-à-dire :

$$a = b \times n \quad \text{alors} \quad b \text{ divise } a$$

2.1.3 Règles de divisibilité

Exemple 2.1.8 Soit $a = 360$. On veut savoir si 360 est divisible par 2, 3, 5.

2.1.3.1 Divisibilité par 2

On dit qu'un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (0, 2, 4, 6, 8).

Exemple 2.1.9 — 124 (unité = 4, pair) $\Rightarrow$ divisible par 2
 — 341 (unité = 1, impair) $\Rightarrow$ non divisible par 2

2.1.3.2 Divisibilité par 3

On dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.

Exemple 2.1.10 1. 341 : $3 + 4 + 1 = 8$ Comme 8 n'est pas un multiple de 3, alors 341 n'est pas divisible par 3.
 2. 345 : $3 + 4 + 5 = 12$ Comme 12 est un multiple de 3, alors 345 est divisible par 3.

2.1.3.3 Divisibilité par 5

On dit qu'un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.

Exemple 2.1.11 — 120 $\Rightarrow$ divisible par 5
 — 34120 $\Rightarrow$ divisible par 5
 — 1259 $\Rightarrow$ non divisible par 5

2.2 Les nombres premiers

Définition 2.2.1 (Nombre premier) *Les nombres premiers sont les nombres naturels ayant exactement deux diviseurs : 1 et eux-mêmes.*

Exemple 2.2.2 1. 3 est divisible par 1 et 3 seulement $\Rightarrow$ 3 est premier.

2. 4 est divisible par 1, 2, 4 $\Rightarrow$ 4 n'est pas premier.

3. 11 est divisible par 1 et 11 seulement $\Rightarrow$ 11 est premier.

Question : Quels sont les nombres premiers que l'on doit connaître ?

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31

Remarque 2.2.3 1. 1 n'est pas un nombre premier, il n'a pas 2 diviseurs.

2. 2 est le seul nombre premier pair (tous les autres pairs sont divisibles par 2).

2.3 Décomposition en facteurs premiers

Proposition 2.3.1 *Tout entier naturel plus grand que 1 est premier ou produit de nombres premiers.*

Exemple 2.3.2 — $14 = 2 \times 7$ (2 et 7 sont premiers)

— $12 = 4 \times 3 = (2 \times 2) \times 3 = 2 \times 2 \times 3$

— $36 = 12 \times 3 = (2 \times 2 \times 3) \times 3 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

— $24 = 12 \times 2 = (2 \times 2 \times 3) \times 2 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

Définition 2.3.3 (Facteur premier) *Chaque diviseur premier d'un nombre est appelé facteur premier.*

Exemple 2.3.4 $30 = 5 \times 2 \times 3$ Les facteurs premiers de 30 sont 2, 3, 5.

2.3.1 Décomposition en facteurs premiers (par divisions successives)

On a vu que chaque nombre non premier peut s'écrire comme produit de facteurs premiers. Donc on peut décomposer tout nombre naturel non premier en produit de ces facteurs.

Méthode : On divise successivement le nombre par ses plus petits facteurs premiers jusqu'à obtenir 1.

Exemple 2.3.5 *Décomposons 2520 en facteurs premiers :*

$$\begin{array}{r|l} 2520 & 2 \\ 1260 & 2 \\ 630 & 2 \\ 315 & 3 \\ 105 & 3 \\ 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

On obtient :

$$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$$

Exemple 2.3.6 *Décomposons 240 en facteurs premiers :*

$$\begin{array}{r|l} 240 & 2 \\ 120 & 2 \\ 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array}$$

On obtient :

$$240 = 2^4 \times 3 \times 5$$

Remarque 2.3.7 *des nombres utiles à savoir sont :*

1. $11^2 = 121$
2. $12^2 = 144$
3. $13^2 = 169$

2.4 Plus grand commun diviseur (PGCD)

Définition 2.4.1 (PGCD) *Le PGCD est le plus grand des diviseurs communs de deux nombres. On écrit :*

$$\text{pgcd}(a, b) = n$$

Exemple 2.4.2 *3 est le PGCD de 12 et 15.*

Proposition 2.4.3 *Le PGCD de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs aux deux nombres, pris chacun avec le plus petit exposant.*

Remarque 2.4.4 *On a la même propriété pour plusieurs nombres. Pour trouver le PGCD de plusieurs nombres, il faut d'abord les décomposer en facteurs premiers (voir 2.3), puis prendre les facteurs premiers communs avec le plus petit exposant.*

Exemple 2.4.5 *Trouver le PGCD de 350 et 300.*

$$\begin{array}{r|rrrr}
 350 & 2 & 300 & 2 \\
 175 & 5 & 150 & 2 \\
 35 & 5 & 75 & 3 \\
 7 & 7 & 25 & 5 \\
 1 & & 5 & 5 \\
 & & 1 &
 \end{array}$$

$$350 = 2 \times 5^2 \times 7, \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

Donc :

$$\text{pgcd}(350, 300) = 2 \times 5^2 \times 7^0 \times 3^0 = 2 \times 25 = 50$$

Remarque 2.4.6 *On a toujours :*

$$\text{pgcd}(a, b) \leq a \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) \leq b$$

.

Remarque 2.4.7 *on peut utiliser la méthode apprise en eb6 mais cette méthode est plus facile.*

Exemple 2.4.8 *Trouver le PGCD de 100 et 200.*

$$100 = 2^2 \times 5^2, \quad 200 = 2^3 \times 5^2$$

On prend les exposants les plus petits pour les facteurs premiers communs :

$$\text{pgcd}(100, 200) = 2^2 \times 5^2 = 100$$

2.5 Plus petit commun multiple (PPCM)

Définition 2.5.1 (PPCM) *Le PPCM est le plus petit des multiples communs de deux nombres. On écrit :*

$$\text{ppcm}(a, b) = n$$

Exemple 2.5.2

$$\text{ppcm}(3, 4) = 12$$

Proposition 2.5.3 *Le PPCM de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers de chacun des deux nombres, chaque facteur étant pris avec le plus grand exposant.*

Remarque 2.5.4 *On a la même définition pour plusieurs entiers. On va travailler de manière similaire au cas du PGCD (voir 2.4).*

Exemple 2.5.5 *Trouver le PPCM de 350 et 300.*

$$350 = 2 \times 5^2 \times 7, \quad 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

On prend tous les facteurs premiers (communs et non communs) avec le plus grand exposant :

$$\text{ppcm}(350, 300) = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 2100$$

Exemple 2.5.6 *Trouver le PPCM de 12 et 18.*

$$\begin{array}{c|ccc} 12 & 2 & 18 & 2 \\ 6 & 2 & 9 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & & 1 & \end{array}$$

$$12 = 2^2 \times 3, \quad 18 = 2 \times 3^2$$

Donc :

$$\text{ppcm}(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$$

Remarque 2.5.7 *On a toujours :*

$$\text{ppcm}(a, b) \geq a \quad \text{et} \quad \text{ppcm}(a, b) \geq b$$

De plus, comme vu dans la remarque du PGCD, on peut utiliser la méthode apprise en eb6 mais cette méthode est plus rapide.

Exemple 2.5.8

$$\text{ppcm}(4, 12) = 12$$

2.6 Propriétés du PGCD et du PPCM

Proposition 2.6.1 (Relation fondamentale) *Pour tout $a, b \in \mathbb{N}^*$:*

$$\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = a \times b$$

Exemple 2.6.2 *Vérifions la relation fondamentale avec $a = 12$ et $b = 15$.*

$$\text{pgcd}(12, 15) = 3, \quad \text{ppcm}(12, 15) = 60$$

$$12 \times 15 = 180, \quad 3 \times 60 = 180$$

Donc :

$$\text{pgcd}(12, 15) \times \text{ppcm}(12, 15) = 12 \times 15$$

Proposition 2.6.3 (Cas particulier) *Soient a et b deux entiers naturels. Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors :*

$$\text{ppcm}(a, b) = a \times b.$$

On dit que a et b sont premiers entre eux.

Exemple 2.6.4

$$a = 4 = 2^2, \quad b = 9 = 3^2$$

$$\text{pgcd}(4, 9) = 1$$

Donc :

$$\text{ppcm}(4, 9) = 4 \times 9 = 36$$

Proposition 2.6.5 *Soient a et b deux entiers naturels avec $b = a \times k$, k un entier non nul. Alors :*

$$\text{pgcd}(a, b) = a, \quad \text{ppcm}(a, b) = b$$

c'est-à-dire lorsque l'un des deux est un multiple de l'autre.

Exemple 2.6.6 *20 est un multiple de 5 :*

$$20 = 2^2 \times 5, \quad 5 = 5$$

$$\text{ppcm}(20, 5) = 2^2 \times 5 = 20$$

$$\text{pgcd}(20, 5) = 5$$

CHAPITRE 2. NOMBRES PREMIERS

Chapitre 3

Rappel de Géométrie

Ce chapitre est un rappel sur les définitions fondamentales de la géométrie (droite, demi-droite, segment), accompagnées de quelques exemples.

3.1 Ligne droite

3.1.1 Droite, demi-droite et segment

Définition 3.1.1 (Droite) *Par deux points distincts passe une droite et une seule.*

Une droite est illimitée, donc on ne peut pas la mesurer. Le dessin d'une droite n'en représente qu'une partie.

Les points situés sur une même droite sont dits alignés.

Exemple 3.1.2 *Soit la droite (d) passant par deux points distincts A et B . On note cette droite (AB) .*

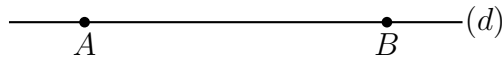


FIGURE 3.1 – Droite (AB)

Définition 3.1.3 (Demi-droite) Une demi-droite est la partie d'une droite qui a un point d'origine et qui s'étend à l'infini dans un seul sens.

Exemple 3.1.4 La demi-droite d'origine A et passant par B se note $[AB)$. Elle commence en A et passe par B en s'étendant à l'infini.

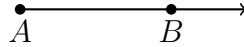


FIGURE 3.2 – Demi-droite $[AB)$

Définition 3.1.5 (Segment) Un segment entre deux points A et B est la partie de droite limitée par les points A et B . On le note $[AB]$.

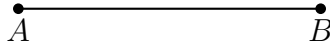


FIGURE 3.3 – Segment $[AB]$

3.1.2 Notations

- (AB) : la droite passant par A et B (infinie dans les deux sens).
- $[AB)$: la demi-droite d'origine A passant par B (infinie dans un seul sens).
- $[AB]$: le segment de bornes A et B (limité entre A et B).

Remarque 3.1.6 On parle de mesure uniquement pour le *segment*.

3.1.3 Position de deux droites

Définition 3.1.7 (Sécantes) Deux droites sont dites *sécantes* si elles se coupent en un seul point.

Définition 3.1.8 (Perpendiculaires) Deux droites sont *perpendiculaires* si elles sont sécantes et forment un angle droit (90°).

Définition 3.1.9 (Parallèles) Deux droites sont *parallèles* si elles n'ont aucun point commun.

Définition 3.1.10 (Confondues) Deux droites sont *confondues* si elles ont au moins deux points communs, c'est-à-dire si elles sont en réalité la même droite.

3.1.4 Propriétés

Proposition 3.1.11 *Soit A , B et C trois points non confondus. Si $(AB) = (AC)$ alors A , B et C sont alignés.*

Proposition 3.1.12 *Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.*

Proposition 3.1.13 *Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.*

Proposition 3.1.14 *Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles.*

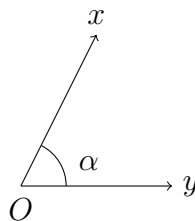
3.1.5 Distance

Proposition 3.1.15 *La distance d'un point à une droite est la longueur du plus court segment reliant ce point à la droite.*

Proposition 3.1.16 *La distance entre deux droites parallèles est la distance de n'importe quel point d'une droite à l'autre droite.*

3.2 Les Angles

Définition 3.2.1 (Angle) *Un angle est une figure géométrique définie par un sommet et deux demi-droites issues de ce sommet.*



On note $\widehat{xOy}$ et on mesure l'angle en degrés.

$$m(\widehat{xOy}) = \alpha^\circ$$

—

Cas particuliers :

1. Angle droit

Définition 3.2.2 (Angle droit) *Un angle est dit droit si sa mesure vaut 90° .*

2. Angle aigu

Définition 3.2.3 (Angle aigu) *Un angle est dit aigu si $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.*

3. Angle obtus

Définition 3.2.4 (Angle obtus) *Un angle est dit obtus si $90^\circ < \alpha < 180^\circ$.*

4. Angle plat

Définition 3.2.5 (Angle plat) *Un angle est dit plat si sa mesure vaut 180° .*

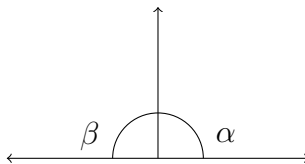
5. Angle nul

Définition 3.2.6 (Angle nul) *Un angle est dit nul si sa mesure vaut 0° .*

Angles particuliers

Définition 3.2.7 (Angles supplémentaires) *Soient α et β deux angles. On dit qu'ils sont supplémentaires si :*

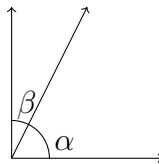
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



—

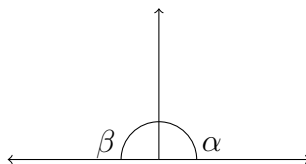
Définition 3.2.8 (Angles complémentaires) *Soient α et β deux angles. On dit qu'ils sont complémentaires si :*

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

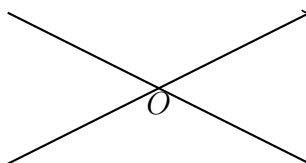


—

Définition 3.2.9 (Angles adjacents) *Deux angles sont adjacents quand ils ont le même sommet, un côté commun et sont situés de part et d'autre de ce côté commun.*

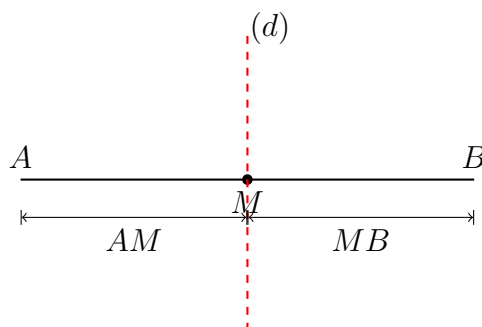


Proposition 3.2.10 (Angles opposés par le sommet) *Si α et β sont deux angles opposés par le sommet, alors ils sont égaux.*



3.3 Droites particulières

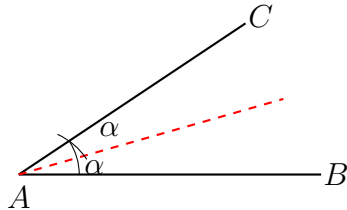
Définition 3.3.1 (Médiatrice) *Soit (d) une droite. On dit que (d) est une médiatrice d'un segment si elle est perpendiculaire à ce segment en son milieu.*



Propriétés

1. Tout point P appartenant à la médiatrice d'un segment est à égale distance des extrémités de ce segment.
2. Si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à sa médiatrice.
3. Si deux points sont à égale distance des extrémités d'un segment, alors la droite passant par ces deux points est la médiatrice de ce segment.

Définition 3.3.2 (Bissectrice) Soit (d) une droite. On dit que (d) est une bissectrice d'un angle si elle passe par son sommet et partage cet angle en deux angles égaux.



3.4 Triangle

3.4.1 Définition

Définition 3.4.1 (Triangle) Un triangle est un polygone qui a trois côtés et trois angles.

1. Un triangle a trois côtés et trois sommets.
2. La somme des trois angles d'un triangle est égale à 180° , c'est-à-dire :

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ.$$

3. L'aire d'un triangle est égale à la base multipliée par la hauteur, divisée par 2 :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}.$$

3.4.2 Triangles particuliers

3.4.2.1 Triangle rectangle

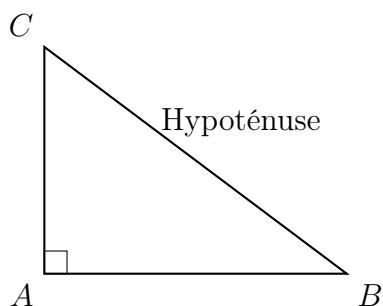
Définition 3.4.2 (Triangle rectangle) Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit (90°).

1. Les deux autres angles d'un triangle rectangle sont complémentaires, c'est-à-dire :

$$\hat{A} + \hat{B} = 90^\circ.$$

2. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. C'est le plus grand côté du triangle rectangle.

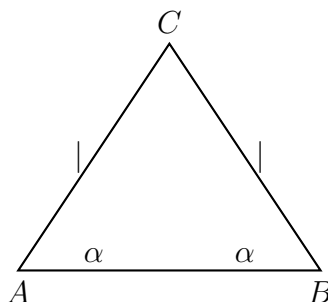
3.4. TRIANGLE



3.4.2.2 Triangle isocèle

Définition 3.4.3 (Triangle isocèle) *Un triangle est dit isocèle s'il a deux côtés de même longueur.*

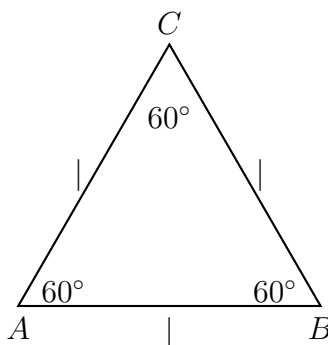
1. Les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux.
2. Les côtés opposés à ces angles sont aussi égaux.



3.4.2.3 Triangle équilatéral

Définition 3.4.4 (Triangle équilatéral) *Un triangle est dit équilatéral si ses trois côtés sont de même longueur.*

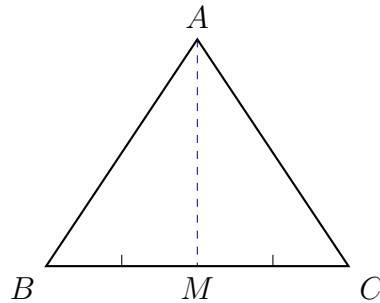
1. Dans un triangle équilatéral, les trois côtés sont égaux.
2. Les trois angles d'un triangle équilatéral sont égaux et mesurent chacun 60° .



3.4.3 Droites particulières dans un triangle

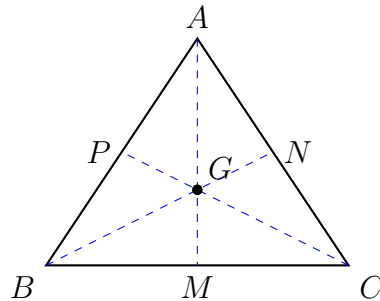
3.4.3.1 La médiane

Définition 3.4.5 (Médiane) Dans un triangle, une médiane est le segment reliant un sommet au milieu du côté opposé.



Définition 3.4.6 (Centre de gravité) Le centre de gravité d'un triangle est le point de rencontre des trois médianes du triangle.

1. Pour trouver le centre de gravité, il suffit de tracer seulement deux médianes : leur intersection détermine le centre de gravité.
2. La troisième médiane passe toujours par le centre de gravité.



3.4.3.2 La hauteur

Définition 3.4.7 (Hauteur) Dans un triangle, une **hauteur** est le segment mené d'un sommet et **perpendiculaire** au côté opposé (ou à sa prolongation). On parle de hauteur relative à ce côté.

Remarque 3.4.8 Suivant la nature du triangle, une hauteur peut être à l'intérieur ou à l'extérieur du triangle .

Définition 3.4.9 (Orthocentre) L'**orthocentre** d'un triangle est le point de concours de ses trois hauteurs.

Remarque 3.4.10 Pour déterminer l'orthocentre, il suffit de tracer **deux** hauteurs : leur intersection est l'orthocentre ; la troisième hauteur passe toujours par ce point.

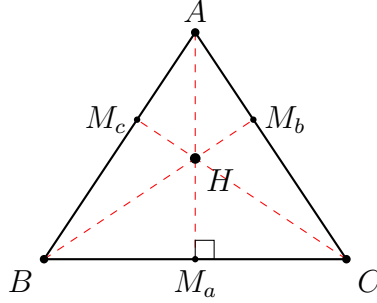


FIGURE 3.4 – Hauteurs d'un triangle et orthocentre H .

3.4.3.3 Droite « polyvalente » (triangle isocèle)

Définition 3.4.11 (Droite « polyvalente ») Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal est à la fois **médiane**, **médiatrice** du côté de base et **bissectrice** de l'angle au sommet.

Proposition 3.4.12 Si ABC est isocèle en A (donc $AB = AC$) et si M est le milieu de $[BC]$, alors la droite (AM) est simultanément hauteur, médiane, médiatrice de $[BC]$ et bissectrice de $\widehat{BAC}$.

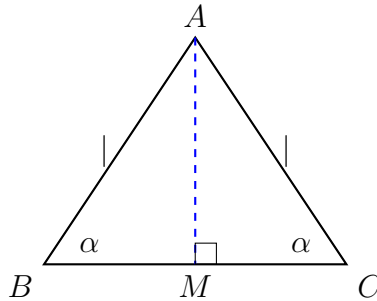


FIGURE 3.5 – Dans un triangle isocèle, la hauteur issue du sommet principal cumule les quatre propriétés.

Remarque 3.4.13 Dans un triangle équilatéral, toutes les hauteurs ou médianes sont des droites polyvalentes.

3.5 Cercle et disque

3.5.1 Cercle

Soit O un point donné et R une mesure positive.

Définition 3.5.1 (Cercle) Un **cercle** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points situés à une distance R de O .

On dit : $C(O; R)$

Définition 3.5.2 (Disque) La partie du plan limitée par un cercle de centre O et de rayon R est appelée **disque de centre O et de rayon R** .

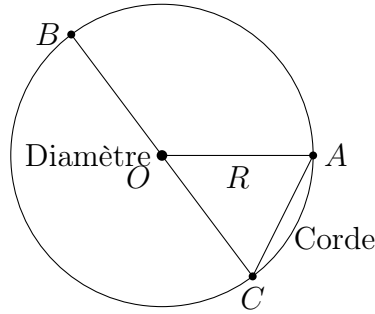


FIGURE 3.6 – Cercle de centre O , rayon R , cordes, diamètre et arc.

3.5.2 Propriétés

1. Le périmètre (longueur) d'un cercle est :

$$P = 2\pi R$$

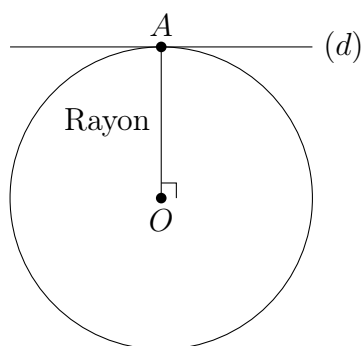
2. L'aire d'un disque est :

$$A = \pi R^2$$

3.5.3 Tangente à un cercle

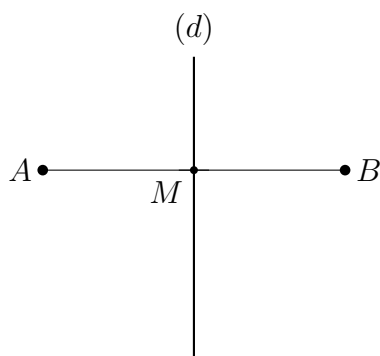
Définition 3.5.3 (Tangente) Soit (d) une droite et (c) un cercle. On dit que (d) est une **tangente** au cercle (c) si :

- (d) est perpendiculaire à un rayon du cercle,
- et si (d) coupe le cercle en un seul point A .

FIGURE 3.7 – Tangente à un cercle en A

3.5.4 Symétrie axiale

Définition 3.5.4 (Symétrie axiale) *Le **symétrique** d'un point A par rapport à une droite (d) est le point B tel que (d) soit la médiatrice du segment $[AB]$.*

FIGURE 3.8 – Symétrie axiale par rapport à (d)

Remarque 3.5.5 *Pour tracer la symétrique d'une figure, il suffit de prendre deux points et de tracer leurs symétriques par rapport à l'axe.*

3.5.5 Symétrie centrale

Définition 3.5.6 (Symétrie centrale) *Le **symétrique** d'un point M par rapport à un point S est le point N tel que S soit le milieu du segment $[MN]$.*

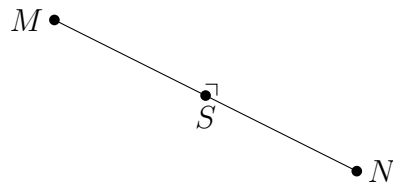


FIGURE 3.9 – Symétrie centrale de M par rapport à S donnant N

Chapitre 4

Triangle semblable

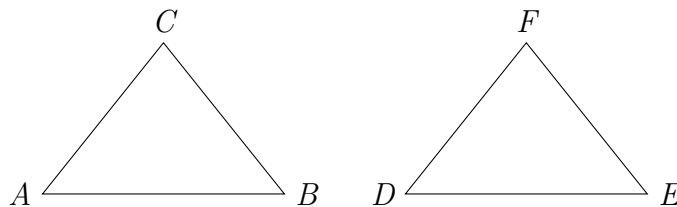
4.1 Triangles semblables

Deux figures sont dites **superposables** lorsque, en plaçant l'une sur l'autre, tous leurs côtés et tous leurs angles concident exactement. Dans ce cas, on dit que ces figures sont **égales** ou **congruentes**.

Définition 4.1.1 (Triangles égaux) Deux triangles sont dits **égaux** s'ils peuvent concider parfaitement l'un sur l'autre par un simple déplacement dans le plan.

Autrement dit, deux triangles sont égaux si leurs côtés correspondants sont égaux et si leurs angles correspondants sont égaux.

Exemple 4.1.2 Soient ABC et DEF deux triangles représentés ci-dessous :



Pour que les triangles ABC et DEF soient égaux, il faut que :

1. Les côtés correspondants soient égaux :

$$AB = DE, \quad BC = EF, \quad AC = DF$$

2. Les angles correspondants soient égaux :

$$\hat{A} = \hat{D}, \quad \hat{B} = \hat{E}, \quad \hat{C} = \hat{F}$$

Remarque 4.1.3 Quand deux triangles sont égaux, on dit qu'ils sont **homologues**. Les côtés correspondants sont alors dits **homologues**, les angles correspondants aussi et les sommets.

4.2 Cas de superposabilité des triangles

Remarque 4.2.1 Deux triangles sont **superposables** lorsqu'ils peuvent concider exactement par un déplacement dans le plan. Cependant, tous les triangles n'ont pas les mêmes dimensions : certains ne sont donc **pas superposables**.

4.2.1 Cas de superposabilité

Pour déterminer si deux triangles sont superposables, on utilise les cas d'égalité (ou de congruence) suivants :

- Côté - Angle - Côté (CAC)
- Côté - Côté - Côté (CCC)
- Angle - Côté - Angle (ACA)

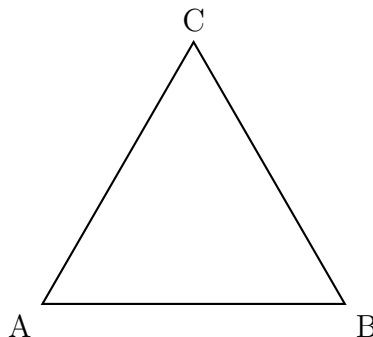
4.2.1.1 Cas (A-C-A)

Proposition 4.2.2 (Cas Angle-Côté-Angle) Si deux triangles ont un **côté** de même longueur compris entre deux **angles adjacents** respectivement égaux, alors ces deux triangles sont superposables.

4.2.1.2 Construction d'un triangle dans le cas (A-C-A)

Remarque 4.2.3 Pour construire un triangle lorsque l'on connaît un côté et les deux angles adjacents à ce côté, on suit les étapes suivantes :

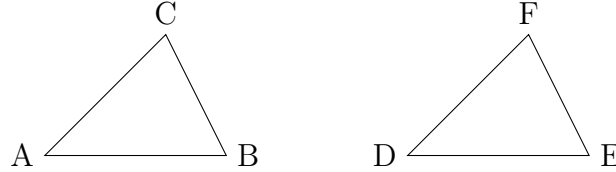
1. On trace le côté donné $[AB]$.
2. En A , on trace une demi-droite formant un angle donné $\widehat{A}$ avec le segment $[AB]$.
3. En B , on trace une autre demi-droite formant un angle donné $\widehat{B}$ avec $[BA]$.
4. Le point d'intersection des deux demi-droites est le troisième sommet C du triangle.



Exemple 4.2.4 Soient ABC et DEF deux triangles tels que :

$$\hat{A} = \hat{D}, \quad \hat{C} = \hat{F}, \quad AC = DF$$

Alors les deux triangles ABC et DEF sont et on a : $CB = EF, AD = BE$ et $\hat{B} = \hat{E}$.



4.2.1.3 Cas (C–A–C)

Remarque 4.2.5 Deux triangles sont **superposables** s'ils ont un **angle** égal compris entre deux **côtés** égaux. Autrement dit, si un côté, un angle et un autre côté sont égaux, alors les deux triangles sont superposables.

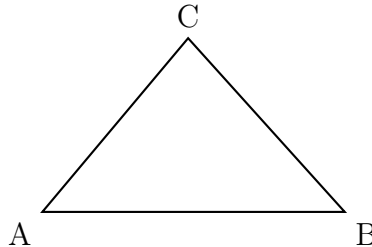
Cas (C–A–C)

Proposition 4.2.6 (Cas Côté–Angle–Côté) Si deux triangles ont un angle égal compris entre deux côtés égaux, alors ces deux triangles sont superposables.

4.2.1.4 Construction d'un triangle dans le cas (C–A–C)

Remarque 4.2.7 Pour construire un triangle lorsque l'on connaît deux côtés et l'angle compris entre eux, on procède ainsi :

1. On trace le premier côté donné $[AB]$.
2. En A , on trace une demi-droite formant un angle donné $\hat{A}$ avec $[AB]$.
3. Sur cette demi-droite, on place le deuxième côté $[AC]$ de longueur connue.
4. On relie ensuite le point C au point B pour former le triangle ABC .



Exemple 4.2.8 Soient ABC et DEF deux triangles tels que :

$$AB = DE, \quad AC = DF, \quad \hat{A} = \hat{D}$$

Alors les triangles ABC et DEF sont superposables et on a $CB = EF, \hat{C} = \hat{F}$ et $\hat{B} = \hat{E}$.



4.2.1.5 Cas (C–C–C)

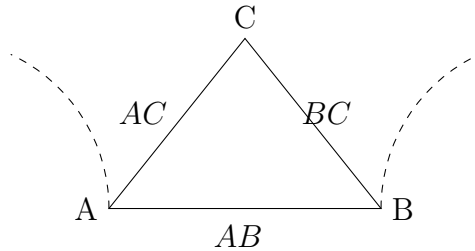
Remarque 4.2.9 Deux triangles sont **superposables** lorsque leurs trois côtés sont égaux chacun à chacun. Autrement dit, si trois côtés d'un triangle sont égaux à trois côtés d'un autre triangle, alors les deux triangles sont superposables.

Cas (C–C–C)

Construction

Pour construire un triangle connaissant les trois côtés, on procède ainsi :

1. On trace une première droite qui représente le premier côté.
2. On place ensuite les deux autres côtés à partir des extrémités de ce segment à l'aide du compas.
3. Le point d'intersection des deux arcs détermine le troisième sommet du triangle.



Proposition 4.2.10 (Cas Côté–Côté–Côté) Si deux triangles ont leurs trois côtés égaux chacun à chacun, alors ces deux triangles sont superposables.

Exemple 4.2.11 Soient ABC et IJK deux triangles tels que :

$$AB = IJ, \quad AC = IK, \quad BC = JK$$

Alors les triangles ABC et IJK sont superposables et on a $\hat{B} = \hat{J}, \hat{C} = \hat{K}$ et $\hat{A} = \hat{I}$.



4.3 Application

Propriété

Deux triangles superposables nous donnent plusieurs possibilités pour travailler sur les angles à côtés égaux et les côtés correspondants, ce qui nous permet d'étudier diverses propriétés géométriques.

1. Propriétés des triangles particuliers.
2. Démonstration de cas de droites parallèles ou perpendiculaires.
3. Travaux pratiques sur les quadrilatères.

Exemple guidé

Soit ABC un triangle rectangle en A , tel que $AB = 4 \text{ cm}$ et $\widehat{B} = 30^\circ$. Soit IKJ un triangle, tel que $IJ = 4 \text{ cm}$, $\widehat{J} = 30^\circ$ et $\widehat{K} = 60^\circ$. Prouvons que les triangles ABC et IKJ sont superposables.

Données :

$$\widehat{A} = 90^\circ, \quad AB = IJ = 4 \text{ cm}, \quad \widehat{B} = \widehat{J} = 30^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{K} = 60^\circ$$

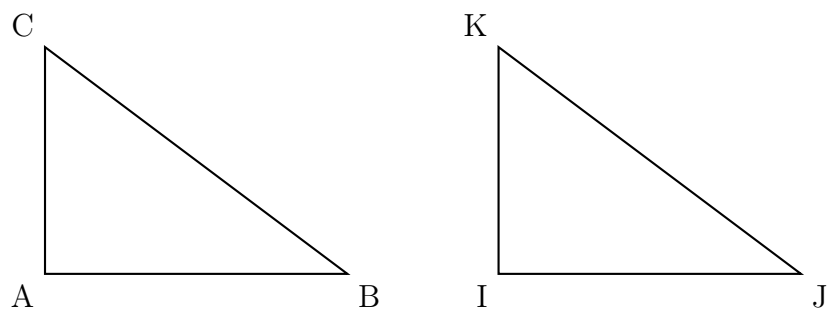
Calcul de l'angle $\widehat{C}$ du triangle ABC :

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 180^\circ - (90^\circ + 30^\circ) = 60^\circ$$

Ainsi, les triangles ABC et IKJ ont :

$$\begin{cases} AB = IJ \\ \widehat{B} = \widehat{J} \\ \widehat{C} = \widehat{K} \end{cases}$$

Ils vérifient donc le **cas (A-C-A)** de superposabilité.



Conclusion : Les triangles ABC et IJK sont superposables. Donc, les côtés homologues et les angles correspondants sont égaux. Alors on obtient que $\widehat{A} = \widehat{I} = 90^\circ$, $CB = KJ$ et $CA = KI$ donc IJK est un triangle rectangle en I .

Chapitre 5

Les nombres relatifs : Addition et soustraction

5.1 Les nombres relatifs

Définition 5.1.1 *Un nombre relatif est formé d'un nombre, appelé partie numérique, précédé de l'un des signes $+$ ou $-$.*

Un nombre relatif est positif si son signe est $+$, et négatif si son signe est $-$.

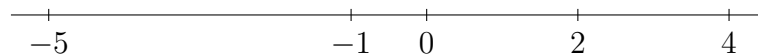
Exemple 5.1.2

$+2,5$ est positif, -3 est négatif, 0 est le seul nombre qui est à la fois positif et négatif (par convention).

Proposition 5.1.3 (Comparaison) *Pour comparer deux nombres relatifs, on compare d'abord leurs signes :*

1. *si leurs signes sont différents, le nombre positif est celui le plus grand ;*
2. *s'ils ont le même signe, on compare leurs parties numériques :*
 - (a) *si les deux nombres sont positifs, celui qui a la partie numérique la plus grande est le plus grand ;*
 - (b) *si les deux nombres sont négatifs, celui qui a la partie numérique la plus petite est le plus grand.*

Exemple 5.1.4 *On peut utiliser l'axe pour comparer :*



Exemple 5.1.5

$$-5 < +2 \quad (-5 \text{ est négatif et } +2 \text{ est positif})$$

$$+2 < +4 \quad (\text{ils sont positifs et } 2 < 4)$$

$$-5 < -1 \quad (\text{ils sont négatifs et } 5 > 1)$$

Remarque 5.1.6 *On peut écrire un nombre positif sans le signe +.*

5.2 Opposé d'un nombre relatif

Définition 5.2.1 *L'opposé d'un nombre relatif est le nombre qui a la même partie numérique mais signe opposé.*

On le note $\text{opp}(a)$.

Exemple 5.2.2

$$\text{opp}(+5) = -5, \quad \text{opp}(-3) = +3, \quad \text{opp}(6) = -6.$$

Proposition 5.2.3 *Pour tout nombre relatif a , on a :*

1. $\text{opp}(\text{opp}(a)) = a$;
2. $\text{opp}(0) = 0$;
3. $\text{opp}(a) = -a$.

Exemple 5.2.4

$$\begin{aligned} \text{opp}(\text{opp}(+5)) &= \text{opp}(-5) = +5, \\ \text{opp}(\text{opp}(\text{opp}(-3))) &= \text{opp}(\text{opp}(+3)) = \text{opp}(-3) = +3. \end{aligned}$$

5.3 Addition des nombres relatifs

5.3.1 Somme de deux nombres positifs

Définition 5.3.1 *La somme de deux nombres positifs est un nombre positif dont la partie numérique est égale à la somme des parties numériques des deux nombres.*

Exemple 5.3.2

$$(+3) + (+3) = +6, \quad (+5) + (+4) = +9, \quad 7 + 3 = 10.$$

5.3.2 Somme de deux nombres négatifs

Définition 5.3.3 *La somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif dont la partie numérique est égale à la somme des parties numériques des deux nombres.*

Exemple 5.3.4

$$(-3) + (-4) = -7, \quad (-5) + (-6) = -11.$$

Remarque 5.3.5 *(Oralement) On n'écrit pas deux signes l'un à côté de l'autre sans parenthèses. Par exemple, $-4 + -5$ n'est **pas** acceptable. On écrit plutôt : $(-4) + (-5)$.*

5.3.3 Somme de deux nombres de signes différents

Définition 5.3.6 *La somme de deux nombres relatifs de signes différents est un nombre relatif dont :*

- la partie numérique est égale à la **différence** des parties numériques ;
- le signe est celui du nombre qui a la **plus grande** partie numérique.

Exemple 5.3.7

$$(+8) + (-3) = +5$$

car $8 > 3$, donc le signe est $+$ et $8 - 3 = 5$.

$$(-4) + (+2) = -2$$

car $4 > 2$, donc le signe est $-$ et $4 - 2 = 2$.

$$(+4) + (-7) = -3$$

car $7 > 4$, donc le signe est $-$ et $7 - 4 = 3$.

$$(-5) + 0 = -5.$$

Proposition 5.3.8 *La somme de deux nombre opposés est égale á zéro.*

$$(+a) + (-a) = 0.$$

Exemple 5.3.9

$$(+5) + (-5) = 0, \quad (+3) + (-3) = 0, \quad (+2, 5) + (-2, 5) = 0.$$

5.3.4 Différence de deux nombres relatifs

Définition 5.3.10 *Pour calculer la différence de deux nombres relatifs, on **ajoute** au premier l'opposé du second :*

$$a - b = a + \text{opp}(b).$$

Exemple 5.3.11

$$(+3) - (-7) = (+3) + \text{opp}(-7) = (+3) + (+7) = +10.$$

Exemple 5.3.12

$$(-5) - (+4) = (-5) + \text{opp}(+4) = (-5) + (-4) = -9.$$

Exemple 5.3.13

$$(-3) - (+7) = (-3) + \text{opp}(+7) = (-3) + (-7) = -10.$$

5.3.5 Calcul d'une expression numérique

Proposition 5.3.14 (Règle des signes) *Pour tout nombre relatif a :*

$$\begin{aligned} \text{opp}(+a) = -(+a) = -a, & \quad +(+a) = +a = a, & \quad +(-a) = -a, \\ -(+a) = -a, & \quad -(-a) = +a. \end{aligned}$$

Remarque 5.3.15 (Méthode (avec exemple guidé)) *On enlève les parenthèses en appliquant la règle des signes, puis on regroupe les termes positifs ensemble et les termes négatifs ensemble.*

Exemple 5.3.16

$$(+6) - (+3) + (-4) + (+5)$$

On enlève les parenthèses :

$$6 - 3 - 4 + 5.$$

On regroupe :

$$(6 + 5) + ((-3) + (-4)) = 11 + (-7) = 4.$$

Exemple 5.3.17

$$(6 + 5) - (3 + 4) = 11 - 7 = 4.$$

Chapitre 6

Les nombres relatifs : Multiplication et division

6.1 Multiplication des nombres relatifs

Définition 6.1.1 *La multiplication de deux nombres relatifs se fait de la façon suivante :*

- la **partie numérique** est le produit des parties numériques de ces deux nombres ;
- le **signe** suit la règle des signes.

Exemple 6.1.2

$$10 \times (-4) = -40.$$

En effet : $(+) \times (-) = -$ et $10 \times 4 = 40$.

Exemple 6.1.3

$$(-7) \times (-3) = 21.$$

En effet : $(-) \times (-) = +$ et $7 \times 3 = 21$.

Exemple 6.1.4

$$(-1) \times \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}.$$

Exemple 6.1.5

$$(-1,5) \times (-2) = 3.$$

Proposition 6.1.6 *Soient a et b deux nombres relatifs. On a :*

1. $(-1) \times a = -a$;
2. $0 \times a = 0$;
3. si $b \times a = 0$, alors $b = 0$ ou $a = 0$.

Exemple 6.1.7

$$3 \times (-1) = -3, \quad (-4) \times (-1) = 4, \quad 0 \times \frac{5}{2} = 0.$$

Exemple 6.1.8

$$3 \times a = 0 \implies a = 0.$$

6.2 Quotient de deux nombres relatifs

Définition 6.2.1 *Le quotient de deux nombres relatifs se calcule de la façon suivante :*

- la partie numérique est le quotient des parties numériques ;
- le signe suit la règle des signes.

Proposition 6.2.2 *Soient a et b deux nombres relatifs tels que $b \neq 0$. On a :*

$$\frac{a}{-b} = -\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} \quad \text{et} \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}.$$

Exemple 6.2.3

$$\frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}.$$

Exemple 6.2.4

$$\frac{-4}{-8} = \frac{1}{2} = 0,5.$$

Exemple 6.2.5

$$\frac{-120}{-2} = 60.$$

Remarque 6.2.6 *Il ne faut pas confondre soustraction et multiplication :*

$$-3 - 7 = -10 \quad \text{alors que} \quad (-3) \times (-7) = 21.$$

6.3 Puissance d'un nombre relatif

Proposition 6.3.1 *Soit a un nombre relatif et n un entier positif.*

1. Si $a > 0$, alors $a^n > 0$.
2. Si $a < 0$ et n est pair, alors $a^n > 0$.
3. Si $a < 0$ et n est impair, alors $a^n < 0$.

Exemple 6.3.2 1. $2^3 = 8$.

2. $(-4)^2 = 16$ (2 est pair).
3. $(-3)^3 = -27$ (3 est impair).
4. $1^{491} = 1$ (1 est positif).
5. $(-1)^{491} = -1$ (491 est impair et $-1 < 0$).
6. $(-1)^{888} = 1$ (888 est pair).

Remarque 6.3.3 1. Attention aux parenthèses :

$$(-a)^2 \neq -a^2.$$

Exemple :

$$(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25 \quad \text{tandis que} \quad -5^2 = -(5^2) = -(5 \times 5) = -25.$$

2. On a aussi :

$$-(-a)^2 = -a^2.$$

Exemple :

$$-(-5)^2 = -(25) = -25.$$

6.4 Priorité de calcul

Proposition 6.4.1 Pour effectuer un calcul avec plusieurs nombres, on commence avec :

1. les parenthèses ;
2. les puissances ;
3. les multiplications et les divisions ;
4. les additions et les soustractions.

Exemple 6.4.2 (Exemple guidé)

$$A = 9 - 7 + \left[(5 - 2) \times 6 - 8 \right] \times (-3)^2.$$

$$\begin{aligned}
 A &= 9 - 7 + \left[3 \times 6 - 8 \right] \times (-3)^2 \\
 &= 9 - 7 + \left[18 - 8 \right] \times (-3)^2 \\
 &= 9 - 7 + 10 \times (-3)^2 \\
 &= 9 - 7 + 10 \times 9 \\
 &= 9 - 7 + 90 \\
 &= 92.
 \end{aligned}$$

CHAPITRE 6. LES NOMBRES RELATIFS : MULTIPLICATION ET DIVISION

Chapitre 7

Angles et droites

7.1 Rappel

Proposition 7.1.1 *Par un point situé à l'extérieur d'une droite, on peut mener une et une seule droite parallèle à cette droite.*

Proposition 7.1.2 *Si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles.*

Exemple 7.1.3 *Soient (d_1) , (d_2) et (d_3) trois droites telles que*

$$(d_1) \parallel (d_2) \quad \text{et} \quad (d_2) \parallel (d_3).$$

Alors,

$$(d_1) \parallel (d_3).$$



FIGURE 7.1 – Trois droites parallèles.

7.2 Angles correspondants et angles alternes-internes

Définition 7.2.1 *Soient (d_1) et (d_2) deux droites distinctes, coupées par une droite sécante (d_3) .*

*On appelle **angles alternes-internes** toute paire d'angles :*

- situés entre les deux droites,
- de part et d'autre de la droite (d_3) ,
- ne sont pas du même côté de la sécante.

Exemple 7.2.2 Dans la figure suivante, les angles α et β sont deux angles alternes-internes.

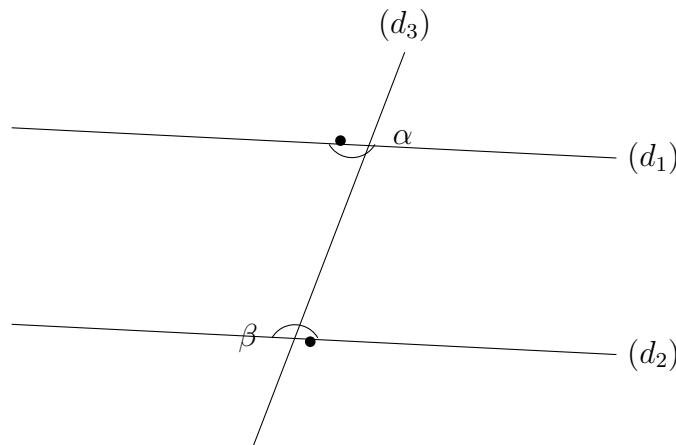


FIGURE 7.2 – Angles alternes-internes : α et β .

Remarque 7.2.3 On remarque qu'ils ont la forme Z.

Définition 7.2.4 Soient (d_1) et (d_2) deux droites distinctes, coupées par une droite sécante (d_3) .

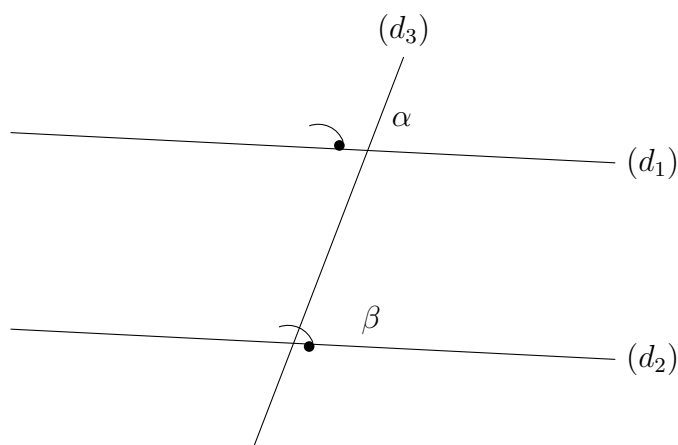
On appelle **angles correspondants** toute paire d'angles :

- situés du même côté de la droite (d_3) ,
- l'un est à l'intérieur, l'autre est à l'extérieur des deux droites.

Exemple 7.2.5 Dans la figure suivante, les angles α et β sont deux angles correspondants.

Remarque 7.2.6 On remarque qu'ils ont la forme F.

Proposition 7.2.7 Si les deux droites sont parallèles, alors les angles alternes-internes et les angles correspondants sont égaux.

FIGURE 7.3 – Angles correspondants : α et β .

7.3 Propriété réciproque

Proposition 7.3.1 (Réciproque) *Si deux droites coupées par une sécante forment :*

- *soit deux angles correspondants égaux,*
- *soit deux angles alternes-internes égaux,*

alors ces deux droites sont parallèles.

Exemple 7.3.2 *Soient A, B, C, D quatre points tels que $\widehat{ABC} = 60^\circ$ et $\widehat{BCD} = 60^\circ$. $\widehat{ABC} = \widehat{BCD} = 60^\circ$ (p.h.), Or ces deux angles occupent la position d'angles alternes-internes formés par les droites (AB) et (CD) , donc $(AB) \parallel (CD)$.*

CHAPITRE 7. ANGLES ET DROITES

Chapitre 8

Reduction des fractions

8.1 Fractions

Définition 8.1.1 *La fraction peut représenter un partage ou une division, où a et b sont deux entiers relatifs et $b \neq 0$.*

Elle s'écrit $\frac{a}{b}$, avec a comme numérateur et b dénominateur.

Exemple 8.1.2

$$\frac{3}{12}; \quad \frac{144}{24}; \quad \frac{3}{31}.$$

Remarque 8.1.3 *Lorsque a et b sont des décimaux, on dit que $\frac{a}{b}$ est un quotient et non pas une fraction.*

8.2 Réduction des fractions

Définition 8.2.1 *Simplifier une fraction, revient à diviser son numérateur et son dénominateur par le même nombre.*

Définition 8.2.2 *Une fraction est dite irréductible si elle ne possède aucune simplification.*

Exemple 8.2.3

$$1) \frac{3}{4} \text{ irr} \quad 2) \frac{5}{24} \text{ irr} \quad 3) \frac{18}{2} \text{ non irr car } 18 \div 2 = 9.$$

Remarque 8.2.4 *Toute fraction dont le numérateur est 1 est irréductible.*

Proposition 8.2.5 *Soient a et b deux entiers relatifs tels que $b \neq 0$. Si $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible.*

8.2.1 Comment rendre une fraction irréductible ?

Il y a trois méthodes pour réduire une fraction en fraction irréductible.

1. Diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD.

Exemple 8.2.6

$$\frac{180}{100} \quad \text{avec} \quad \text{pgcd}(180, 100) = 2^2 \times 5 = 20.$$

Donc

$$\frac{180}{100} = \frac{180 \div 20}{100 \div 20} = \frac{9}{5}.$$

2. Décomposer en facteurs premiers puis simplifier.

Exemple 8.2.7

$$\frac{180}{100} = \frac{2^2 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 5^2} = \frac{3^2}{5} = \frac{9}{5}.$$

3. Procéder par des divisions successives par des diviseurs communs.

Exemple 8.2.8

$$\frac{180}{100} \rightarrow \frac{90}{50} \rightarrow \frac{45}{25} \rightarrow \frac{9}{5}.$$

8.3 Comparaison des fractions

8.3.0.1 Même dénominateur

Proposition 8.3.1 Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{b}$ deux fractions irréductibles (avec $b \neq 0$). La plus petite c'est celle qui a le plus petit numérateur.

Exemple 8.3.2

$$\frac{3}{4} \text{ et } \frac{5}{4} \quad \Rightarrow \quad 3 < 5 \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{4} < \frac{5}{4}.$$

Exemple 8.3.3

$$\frac{7}{2} \text{ et } \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad 7 > 3 \quad \Rightarrow \quad \frac{7}{2} > \frac{3}{2}.$$

8.3.0.2 Même numérateur

Proposition 8.3.4 Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{a}{c}$ deux fractions irréductibles (avec $b \neq 0$ et $c \neq 0$). La plus petite c'est celle qui a le plus grand dénominateur.

Exemple 8.3.5

$$\frac{3}{4} \text{ et } \frac{3}{8} \quad \Rightarrow \quad 4 < 8 \quad \Rightarrow \quad \frac{3}{4} > \frac{3}{8}.$$

Exemple 8.3.6

$$\frac{10}{5} \text{ et } \frac{10}{2} \quad \Rightarrow \quad 5 > 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{10}{5} < \frac{10}{2}.$$

(On peut aussi vérifier : $\frac{10}{5} = 2$ et $\frac{10}{2} = 5$, donc $2 < 5$.)

8.3.0.3 Deux fractions quelconques(Oralement)

Soient $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ deux fractions irréductibles (avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$).

Pour comparer ces fractions, il faut les rendre à un dénominateur commun. Pour trouver le dénominateur commun, on détermine tout d'abord le **ppcm** des dénominateurs b et d . Ensuite, on multiplie chaque fraction par une fraction égale à 1 (même numérateur et dénominateur) de manière à obtenir ce dénominateur commun. Enfin, on compare comme dans le cas du *même dénominateur*.

Exemple 8.3.7 Comparer $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$.
On calcule : $\text{ppcm}(4, 6) = 12$.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}, \quad \frac{5}{6} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} = \frac{10}{12}.$$

Donc $\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$, ainsi

$$\frac{3}{4} < \frac{5}{6}.$$

Exemple 8.3.8 Comparer $\frac{5}{12}$ et $\frac{7}{14}$.
On calcule : $\text{ppcm}(12, 14) = 84$.

$$\frac{5}{12} = \frac{5 \times 7}{12 \times 7} = \frac{35}{84}, \quad \frac{7}{14} = \frac{7 \times 6}{14 \times 6} = \frac{42}{84}.$$

Donc $\frac{35}{84} < \frac{42}{84}$, ainsi

$$\frac{5}{12} < \frac{7}{14}.$$

Remarque 8.3.9 1. Si les dénominateurs sont premiers entre eux, on utilise que le ppcm est égal au produit.

Remarque 8.3.10 2. Pour comparer des fractions négatives, on utilise la même méthode de comparaison pour comparer la partie numérique, puis on les compare comme pour les nombres relatifs (chapitre 5).

Exemple 8.3.11 1. Comparer $-\frac{4}{3}$ et $-\frac{5}{3}$.

On compare d'abord les parties numériques :

$$\frac{4}{3} < \frac{5}{3} \implies -\frac{4}{3} > -\frac{5}{3}.$$

2. Comparer $-\frac{5}{2}$ et $-\frac{4}{3}$.

On met au même dénominateur :

$$\frac{5}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{15}{6}, \quad \frac{4}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{8}{6}.$$

Comme $\frac{15}{6} > \frac{8}{6}$, on obtient

$$-\frac{15}{6} < -\frac{8}{6}, \quad \text{donc} \quad -\frac{5}{2} < -\frac{4}{3}.$$

8.4 Priorité de calcul

Proposition 8.4.1 Les fractions suivent la même priorité de calcul que les nombres relatifs. On effectue les calculs dans l'ordre suivant :

1. les parenthèses ;
2. les puissances ;
3. les multiplications et les divisions ;
4. les additions et les soustractions.

Exemple 8.4.2 On calcule l'expression suivante :

$$A = \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{6 \div 3}{9 \div 3} - \frac{12}{3} \right) \right] \div \frac{5}{4}.$$

8.4. PRIORITÉ DE CALCUL

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{2}{3} - 4 \right) \right] \div \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{2}{3} - \frac{12}{3} \right) \right] \div \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left[\frac{2}{5} \times \left(\frac{-10}{3} \right) \right] \div \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left(\frac{-20}{15} \right) \div \frac{5}{4} \\
 &= \frac{3}{4} + \left(\frac{-20}{15} \right) \times \frac{4}{5} \\
 &= \frac{3}{4} - \frac{80}{75} \\
 &= \frac{3}{4} - \frac{16}{15} \\
 &= \frac{45}{60} - \frac{64}{60} \\
 &= -\frac{19}{60}.
 \end{aligned}$$

CHAPITRE 8. REDUCTION DES FRACTIONS

Chapitre 9

Decimaux et fractions

9.1 Décomposition d'un nombre décimal

Définition 9.1.1 *Un nombre décimal est un nombre qui a une partie décimale limitée, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule.*

Exemple 9.1.2 — 1,34 est un nombre décimal.
— π n'est pas un nombre décimal.

Proposition 9.1.3 *Un nombre décimal peut être écrit sous forme d'une somme d'un nombre entier et de fractions dont les dénominateurs sont des puissances de 10 (du type 10^n).*

Exemple 9.1.4 1. $42,35 = 42 + \frac{3}{10} + \frac{5}{10^2}$.
2. $7,125 = 7 + \frac{1}{10} + \frac{2}{10^2} + \frac{5}{10^3}$.

Écriture développée

Exemple 9.1.5 1. $42,35 = 4 \times 10 + 2 + \frac{3}{10} + \frac{5}{10^2}$.
2. $341,01 = 3 \times 10^2 + 4 \times 10 + 1 + \frac{1}{10^2}$.

9.2 Fraction décimale et nombre décimal

Définition 9.2.1 *Soient a et b deux entiers relatifs tels que $b \neq 0$. On dit que $\frac{a}{b}$ est une fraction décimale si la division de a par b se termine. Dans le cas contraire, on dit que $\frac{a}{b}$ n'est pas décimale.*

Exemple 9.2.2 1. $\frac{1}{2}$, $\frac{4}{5}$ et $\frac{3}{8}$ sont des fractions décimales car :

$$\frac{1}{2} = 0,5, \quad \frac{4}{5} = 0,8, \quad \frac{3}{8} = 0,375.$$

2. $\frac{1}{3}$ n'est pas une fraction décimale car $1 : 3$ ne se termine pas.

Remarque 9.2.3 Une fraction est décimale si la décomposition en produit de facteurs premiers du dénominateur de la fraction réduite contient seulement 2 et 5 (c'est-à-dire qu'il est de la forme $2^m 5^n$).

Exemple 9.2.4 1.

$$\frac{8}{10} = \frac{4}{5}.$$

Le dénominateur est 5, donc c'est une fraction décimale.

2.

$$\frac{7^2 \times 11 \times 2^3 \times 5}{2^4 \times 5^3} = \frac{7^2 \times 11}{2 \times 5^2}.$$

Le dénominateur est 2×5^2 , donc c'est une fraction décimale.

3.

$$\frac{17}{3 \times 5}$$

n'est pas une fraction décimale (le dénominateur contient le facteur 3).

Proposition 9.2.5 Soient a et b deux entiers relatifs et $b \neq 0$. Si $\frac{a}{b}$ n'est pas décimale, alors le quotient de a par b est un nombre à virgule dont la partie décimale est illimitée mais périodique (elle est formée d'un groupe de chiffres qui se répète).

Exemple 9.2.6 1.

$$\frac{1}{3} = 0,3333 \dots$$

La période est 3 de longueur 1 (La période est la valeur qui se répète, la longueur est le nombre de chiffre qui constitue La période).

2.

$$\frac{1}{99} = 0,010101 \dots$$

La période est 01 de longueur 2.

3.

$$\frac{246}{1958} = 0,123123 \dots$$

La période est 123 de longueur 3.

Proposition 9.2.7 *Pour représenter une fraction sous forme décimale périodique, on peut indiquer la période avec un trait au-dessus.*

Exemple 9.2.8

$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}, \quad \frac{1}{99} = 0,\overline{01}, \quad \frac{246}{1958} = 0,\overline{123}.$$

A- Comment on change l'écriture d'un nombre d'une écriture décimale périodique en une fraction non décimale

Exemple 9.2.9

$$1,\overline{91} = 1 + \frac{91}{99} = \frac{99 + 91}{99} = \frac{190}{99}.$$

Remarque 9.2.10 *En général, on additionne la partie entière avec une fraction formée :*

- d'un numérateur égal à la période ;
- d'un dénominateur formé de 9 dont le nombre est égal à la longueur de la période.

Exemple 9.2.11 1.

$$3,\overline{431} = 3 + \frac{431}{999} = \frac{3 \times 999}{999} + \frac{431}{999} = \frac{2997 + 431}{999} = \frac{3428}{999}.$$

2.

$$0,\overline{11} = 0 + \frac{11}{99} = \frac{11}{99}.$$

3.

$$1,\overline{5} = 1 + \frac{5}{9} = \frac{9 + 5}{9} = \frac{14}{9}.$$

B- Approximation d'une fraction non décimale (faire par exemple)

Exemple 9.2.12

$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}.$$

À l'unité : 0 (par défaut) et 1 (par excès)

Au dixième : 0,3 (par défaut) et 0,4 (par excès)

Au centième : 0,33 (par défaut) et 0,34 (par excès)

CHAPITRE 9. DECIMAUX ET FRACTIONS

Chapitre 10

Mediatrice d'un segment et bissectrice d'un angle

10.1 Médiatrice d'un segment

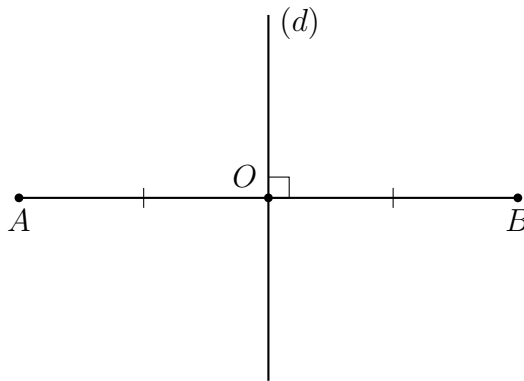
Définition 10.1.1 *La médiatrice d'un segment est la perpendiculaire à ce segment en son milieu.*

Exemple 10.1.2 *Soit $AB = 6\text{ cm}$.*

O est le milieu de $[AB]$.

$(d) \perp [AB]$ en O .

(d) est la médiatrice de $[AB]$.



Proposition 10.1.3 *Tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant des deux extrémités de ce segment.*

Proposition 10.1.4 (Réciproque) *Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.*

Exemple 10.1.5 ABC est un triangle isocèle en A , donc $AB = AC$.

Alors, comme A est équidistant des extrémités du segment $[BC]$, donc A appartient à la médiatrice de $[BC]$.

Remarque 10.1.6 Pour prouver une médiatrice, il suffit d'avoir :

1. Deux points équidistants des extrémités d'un segment.
2. Un point équidistant des extrémités d'un segment et une droite perpendiculaire à ce segment passant par ce point.

Proposition 10.1.7 Le point d'intersection des trois médiatrices d'un triangle s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle, c'est-à-dire le cercle passant par les trois sommets du triangle.

Exemple 10.1.8 Soit ABC un triangle quelconque et I le point de rencontre des médiatrices de $[BA]$, $[BC]$ et $[AC]$.

Donc I est le centre du cercle passant par A , B et C .

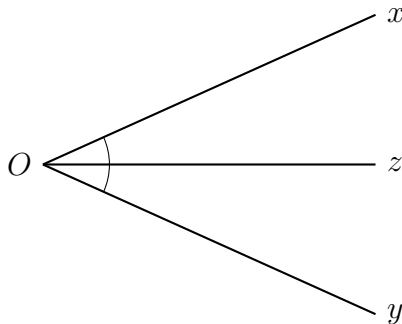
10.2 Bissectrice d'un angle

Définition 10.2.1 La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles égaux.

Exemple 10.2.2 Soit $\widehat{xOy} = 60^\circ$ et $[Oz)$ la bissectrice de $\widehat{xOy}$.

Donc

$$\widehat{xOz} = \widehat{yOz} = \frac{\widehat{xOy}}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ.$$



Proposition 10.2.3 Tout point appartenant à la bissectrice d'un angle est équidistant des deux côtés de cet angle.

Exemple 10.2.4 Soit $P \in [Oz)$.

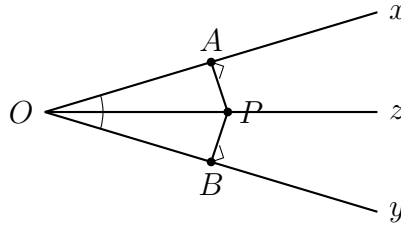
A et B sont les projections orthogonales de P sur $[Ox)$ et $[Oy)$ respectivement.

Alors

$$PA = PB.$$

Autrement dit :

$$d(P, (Ox)) = d(P, (Oy)).$$



Proposition 10.2.5 (Réciproque) Tout point équidistant des côtés d'un angle appartient à la bissectrice de cet angle.

Exemple 10.2.6 Soit $\widehat{xOy}$ un angle, et A et B deux points appartenant à $[Ox)$ et $[Oy)$ respectivement, tels que les perpendiculaires passant par B et A aux deux demi-droites $[Ox)$ et $[Oy)$ se rencontrent en P avec $PA = PB$.

Donc :

$$d(P, (Ox)) = d(P, (Oy)).$$

Alors P appartient à la bissectrice de $\widehat{xOy}$, car il est équidistant de ses côtés.

Remarque 10.2.7 Pour prouver une bissectrice, il suffit d'avoir :

1. Deux angles adjacents égaux.
2. Un point équidistant des côtés de l'angle.

Proposition 10.2.8 Le point d'intersection des bissectrices dans un triangle est le centre du cercle tangent aux côtés du triangle.

Ce cercle s'appelle le cercle inscrit au triangle.

CHAPITRE 10. MEDIATRICE D'UN SEGMENT ET BISSECTRICE D'UN ANGLE

Chapitre 11

Expressions Algébriques

11.1 Monôme

Définition 11.1.1 *Toute expression présentée sous forme du produit d'un nombre par des lettres représentant des nombres s'appelle un monôme.*

Définition 11.1.2 *Soient a , x et n trois nombres, avec a une constante et x une variable. ax^n est un monôme avec :*

- a , nommé la partie numérique ou le coefficient ;
- x , la partie littérale ou la variable ;
- n , la puissance de la variable.

Exemple 11.1.3

$$5x^3, \quad 6y^7, \quad 8w^2$$

Remarque 11.1.4 1. *Un monôme peut être constitué de plusieurs variables.*

Exemple 11.1.5

$$7x^2y^3, \quad 8w^7y^{11}, \quad 11r^3x^5$$

Remarque 11.1.6 2. *Tout nombre est un monôme avec la puissance de la variable étant égale à zéro (x^0).*

Exemple 11.1.7

$$7x^0 = 7 \times 1 = 7$$

Remarque 11.1.8 3. *Toute variable est un monôme de coefficient 1.*

Exemple 11.1.9

$$x^3 = 1 \times x^3, \quad 1 \text{ est le coefficient.}$$

11.2 Monômes semblables

Définition 11.2.1 *Deux monômes ayant la même partie littérale sont dits monômes semblables.*

Exemple 11.2.2 1. $3ny^2$ et $2y^2n$ sont deux monômes semblables, car

$$ny^2 = y^2n.$$

2. $3x^2y$ et $2x^2y^2$ ne sont pas deux monômes semblables, car

$$x^2y \neq x^2y^2.$$

Proposition 11.2.3 *On peut additionner ou soustraire deux monômes semblables en additionnant ou en soustrayant leurs coefficients, tout en conservant la partie littérale.*

Exemple 11.2.4

1.

$$\begin{aligned} 3x^2y + 5x^2y &= (3 + 5)x^2y \\ &= 8x^2y \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 7rw^2 - 11rw^2 &= (7 - 11)rw^2 \\ &= -4rw^2 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} 9xy^2 - (-8xy^2) &= 9xy^2 + 8xy^2 \\ &= (9 + 8)xy^2 \\ &= 17xy^2 \end{aligned}$$

11.3 Expression algébrique

Définition 11.3.1 *L'expression obtenue en additionnant ou en soustrayant des monômes s'appelle une expression algébrique.*

Exemple 11.3.2

1.

$$-5x + x^2 - 3$$

est une expression algébrique.

2.

$$5v + 3y^2u - 7$$

est une expression algébrique.

1- Somme de deux expressions algébriques

Proposition 11.3.3 *La somme de deux expressions algébriques est une expression algébrique.*

Exemple 11.3.4

1.

$$\begin{aligned} 3n^2 - n + 7 - (2n + n^2 - 1) &= 3n^2 - n + 7 - 2n - n^2 + 1 \\ &= (3 - 1)n^2 + (-1 - 2)n + (7 + 1) \\ &= 2n^2 - 3n + 8 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 3x^2 + x + 1 + (7x^2 + 2xy - y) &= 3x^2 + x + 1 + 7x^2 + 2xy - y \\ &= (3 + 7)x^2 + x + 2xy + 1 - y \\ &= 10x^2 + x + 2xy + 1 - y \end{aligned}$$

2- Produit de deux monômes

Proposition 11.3.5 *On peut multiplier deux monômes en multipliant les coefficients puis les parties variables.*

Exemple 11.3.6

1.

$$\begin{aligned} 3xy^2 \times (-4x^2y^2) &= [3 \times (-4)]x^{1+2}y^{2+2} \\ &= -12x^3y^4 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} 2x^3 \times 3xy^2 &= (2 \times 3)x^{3+1}y^2 \\ &= 6x^4y^2 \end{aligned}$$

3- Produit d'un monôme par une expression algébrique

Proposition 11.3.7 *Pour multiplier un monôme par une expression algébrique, on le multiplie par chacun des monômes de cette expression.*

Exemple 11.3.8

$$\begin{aligned} xy^2(2x + 4y - x^2y^2) &= xy^2 \times 2x + xy^2 \times 4y + xy^2 \times (-x^2y^2) \\ &= 2x^2y^2 + 4xy^3 - x^3y^4 \end{aligned}$$

Exemple 11.3.9 (Exemple guidé)

1.

$$\begin{aligned}x(x + y) &= x \times x + x \times y \\ &= x^2 + xy\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}3xy(2n - 3xy^2) &= 3xy \times 2n - 3xy \times 3xy^2 \\ &= 6nxy - 9x^2y^3\end{aligned}$$

4- Produit de deux expressions algébriques

Proposition 11.3.10 *Pour multiplier deux expressions algébriques, on multiplie chaque monôme de l'une par chacun des monômes de l'autre.*

Exemple 11.3.11

1.

$$\begin{aligned}(2n + 3y^2)(3n^2 + y^2) &= 2n \times 3n^2 + 2n \times y^2 + 3y^2 \times 3n^2 + 3y^2 \times y^2 \\ &= 6n^3 + 2ny^2 + 9n^2y^2 + 3y^4\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(x^2 - 3y)(2n + 2y^2) &= x^2 \times 2n + x^2 \times 2y^2 - 3y \times 2n - 3y \times 2y^2 \\ &= 2nx^2 + 2x^2y^2 - 6ny - 6y^3\end{aligned}$$

11.4 Développement et factorisation

Définition 11.4.1 *Le produit de deux expressions algébriques est une expression algébrique, et l'opération qui consiste à effectuer ce produit s'appelle le développement.*

Exemple 11.4.2 *Développer l'expression suivante :*

$$(x - 2y^2)(3xy + y)$$

$$\begin{aligned}(x - 2y^2)(3xy + y) &= x \times 3xy + x \times y - 2y^2 \times 3xy - 2y^2 \times y \\ &= 3x^2y + xy - 6xy^3 - 2y^3\end{aligned}$$

Définition 11.4.3 *Un facteur commun à deux monômes est un monôme dont la partie littérale est constitué des variables communes, chacune prise avec le plus petit exposant.*

Exemple 11.4.4

1. $3x^2y$ et $2x$ ont un facteur commun qui est x , car 1 est le plus petit exposant des deux.
2. $4x^2y^2$ et $2xy^2$ ont un facteur commun qui est $2xy^2$:
 - y^2 est commun aux deux ;
 - x^2 et x^1 donnent x comme ayant le plus petit exposant ;
 - $4 = 2 \times 2$ et 2 donnent 2 comme facteur numérique commun.

Définition 11.4.5 *Factoriser une expression, c'est transformer une expression de la forme d'une somme à la forme d'un produit, en prenant le facteur commun à part. C'est l'opération inverse du développement.*

Exemple 11.4.6

1.

$$\begin{aligned} 2x^2y^2 + 4xy^2 &= 2xy^2 \times x + 2 \times 2xy^2 \\ &= 2xy^2(x + 2) \end{aligned}$$

2.

$$xy + xz = x(y + z)$$

Définition 11.4.7 *La valeur numérique d'un monôme ou d'une expression algébrique est donnée en remplaçant la variable par une constante donnée.*

Exemple 11.4.8 *Calculer la valeur numérique de*

$$3n^2 - n + 1$$

pour $n = 2$.

On remplace tous les n par 2 et on obtient :

$$3 \times (2)^2 - (2) + 1 =$$

$$3 \times 4 - 2 + 1 =$$

$$12 - 2 + 1 = 11$$

CHAPITRE 11. EXPRESSIONS ALGÈBRIQUES

Chapitre 12

Les équations

12.1 Équation du premier degré

Définition 12.1.1 *Une équation est une égalité contenant des expressions algébriques, et formée de deux membres, l'un à gauche et l'autre à droite de l'égalité.*

Définition 12.1.2 *Une équation du premier degré à une inconnue est une égalité de la forme*

$$ax + b = cx + d$$

où a, b, c et d sont des nombres relatifs et x une inconnue.

Exemple 12.1.3

$$3x + 1 = 4x - 2$$

est une équation en x .

$$2n - 1 = 2$$

est une équation en n .

$$5y = 2$$

est une équation en y .

Remarque 12.1.4 *Les inconnues dans les expressions algébriques d'une équation du premier degré à une inconnue sont la même et leur exposant est 1.*

12.2 Solution d'une équation du premier degré

Définition 12.2.1 Une solution, ou racine, d'une équation du premier degré est une valeur numérique que prend l'inconnue pour rendre l'égalité vraie.

Exemple 12.2.2

1. 2 est une solution de

$$2n = 4$$

car

$$2 \times 2 = 4.$$

2. 10 est une solution de

$$3x - 5 = 2x + 5$$

car

$$3 \times 10 - 5 = 30 - 5 = 25$$

et

$$2 \times 10 + 5 = 20 + 5 = 25.$$

Donc

$$3 \times 10 - 5 = 2 \times 10 + 5.$$

Définition 12.2.3 Résoudre une équation, c'est trouver la solution de cette équation.

12.3 Équations équivalentes

Proposition 12.3.1 L'équation reste inchangée si on effectue une même opération (addition, soustraction, multiplication ou division) par un même nombre aux deux membres.

Exemple 12.3.2 Soit l'équation

$$3n + 5 = n + 9$$

Cette équation est équivalente à :

1.

$$3n + 5 + 2 = n + 9 + 2$$

$$3n + 7 = n + 11$$

2.

$$3n + 5 - 5 = n + 9 - 5$$

$$3n = n + 4$$

3.

$$(3n + 5) \times 2 = (n + 9) \times 2$$

$$6n + 10 = 2n + 18$$

4.

$$(3n + 5) : 2 = (n + 9) : 2$$

$$\frac{3n + 5}{2} = \frac{n + 9}{2}$$

Proposition 12.3.3 *Toute équation du premier degré en x peut se ramener à la forme $ax = b$ par des opérations directes successives.*

Exemple 12.3.4 (Exemple guidé)

1. Résoudre :

$$3x + 2 = 2x - 1$$

On regroupe les inconnues à part et les connus à part :

$$3x - 2x + 2 = 2x - 2x - 1$$

$$x + 2 = -1$$

$$x + 2 - 2 = -1 - 2$$

$$x = -3$$

2. Résoudre :

$$5x + 1 = 3x - 2$$

$$5x - 3x + 1 = 3x - 3x - 2$$

$$2x + 1 = -2$$

$$2x + 1 - 1 = -2 - 1$$

$$2x = -3$$

Remarque 12.3.5 *Changer la position d'un terme d'une part et de l'autre de l'égalité fait changer le signe de ce terme.*

Exemple 12.3.6

$$5x + 1 = 3x - 2$$

$$5x - 3x = -2 - 1$$

$$2x = -3$$

Proposition 12.3.7 *Toute équation se ramenant à la forme*

$$ax = b, \quad a \neq 0$$

possède une seule solution :

$$x = \frac{b}{a}.$$

Exemple 12.3.8

1. *Résoudre :*

$$2n = 4$$

La solution est

$$n = \frac{4}{2} = 2.$$

2. *Résoudre :*

$$3n = 2$$

La solution est

$$n = \frac{2}{3}.$$

Proposition 12.3.9

1. *Toute équation se ramenant à la forme*

$$0 = b \quad \text{avec } b \neq 0$$

ne possède aucune solution.

2. *Toute équation se ramenant à la forme*

$$0 = 0$$

est vérifiée pour toute valeur de x .

Exemple 12.3.10

1.

$$3n + 5 = 6 - 3(1 - n)$$

$$3n + 5 = 6 - 3 + 3n$$

$$3n - 3n = 6 - 3 - 5$$

$$0 = -2$$

Donc il n'y a pas de solution.

2.

$$3n + 2 = 2(n - 3) + n + 8$$

$$3n + 2 = 2n - 6 + n + 8$$

$$3n - 2n - n = -6 + 8 - 2$$

$$0 = 0$$

Donc cette équation est vérifiée pour tout n .

12.4 Comment résoudre une équation ?

Exemple 12.4.1 (Exemple guidé) *Résoudre :*

$$2(n - 3) + 5(n + 1) = 3 - n + 4(n + 1)$$

Étape 1 : *On développe les expressions des deux membres.*

$$2 \times n - 3 \times 2 + 5 \times n + 5 \times 1 = 3 - n + 4 \times n + 4 \times 1$$

$$2n - 6 + 5n + 5 = 3 - n + 4n + 4$$

Étape 2 : *On réduit les termes semblables de chaque membre.*

$$(2 + 5)n + (5 - 6) = (4 - 1)n + (3 + 4)$$

$$7n - 1 = 3n + 7$$

Étape 3 : *On regroupe les inconnues à part et les connus à part.*

$$7n - 3n = 7 + 1$$

$$4n = 8$$

Étape 4 : *On retrouve la racine.*

$$n = \frac{8}{4} = 2$$

La solution de l'équation est unique et égale à 2.